AG-01〜AG-09 担当A回答

作成日	2026年10月19日 10:57
科目名	プログラミング言語

参照：詳細設計、開発分担・進行計画

回答サマリ

ID	回答	要点
AG-01	変更あり	B案を基準にJava 21、record、取消可能非同期ハンドル、型付き例外を固定
AG-02	提案どおり	Aが文書・レイヤー・contentRevision・AIセッション・requestIdを管理
AG-03	提案どおり	Version 1はRasterLayer対象。座標逆変換と確定Layer生成はA
AG-04	変更あり	Layer単体処理、文書Resize、Canvas Resize、Canvas Cropを明確に分離
AG-05	提案どおり	PSD描画用nodeとmetadata nodeを分離し、AでPsdImportMetadataを保持
AG-06	提案どおり	B側パラメータ値域へ統一し、Previewは元画像から毎回再計算
AG-07	提案どおり	Commandと256px差分タイルはA。AI Redoは再推論しない
AG-08	提案どおり	Java 21 / JavaFX 21 / Gradle / Jackson / HttpClientで固定
AG-09	提案どおり	B側上限・ErrorCodeを採用。定例結合作業は毎週月曜16:00〜を提案

AG-01 共通インターフェース

回答：変更あり（B案を基準に具体化）

- Javaは`Java 21`、JavaFXは`21`系を使用し、`record`を使用可能とする。
- ルートパッケージは`jp.ac.example.imageeditor`とする。
- 共通型は`contract.processing`、`contract.ai`、`contract.psd`へ配置する。

- DTOは不変構造とし、リストは防御的コピー、画像は独立した`BufferedImage`とする。
- 処理パラメータは処理別の`record`に分け、operationとの不一致は`INVALID_ARGUMENT`とする。
- `ProcessingResult`には`operation`、`parameters`、変更範囲、寸法変更有無、アルゴリズム版を含める。
- `RegisteredImage`は`imageId`、`sourceRevision`、`width`、`height`、`serviceInstanceId`を保持する。
- 非同期処理は結果取得と取消をまとめた共通ハンドルを使用する。

```
interface AsyncOperation<T> {
    CompletionStage<T> stage();
    boolean cancel();
}
```

- `ProcessingException`、`AiServiceException`、`PsdImportException`はErrorCodeを持つchecked exceptionとする。非同期処理では例外完了として返す。
- `ImageFilter`はB内部の単純同期フィルター用とし、UIから呼ぶ通常処理は取消・進捗付き`ImageProcessor`へ統一する。
- HTTP APIはB側設計を採用し、`X-Api-Version: 1`、`POST /image`、`POST /segment`、`DELETE /image/{id}`、`POST /psd/import`を使用する。

AG-02 世代とAI応答

回答：提案どおり（世代の扱いを補足）

A側で以下を管理する。

- `documentId`
- `layerId`
- 単調増加する`contentRevision`
- `aiSessionId`
- 最新`requestId`

画素が変更された場合は新しい`contentRevision`を発行し、Undo／Redoでも過去の番号を再利用しない。

位置、回転、拡縮、透明度等のLayerプロパティ変更でRaster画素が変化しない場合は、登録画像と`contentRevision`を維持する。候補オーバーレイは最新のLayer transformで再表示し、確定Layerにも確定時点の変形・透明度を引き継ぐ。

画素変更、対象削除、文書切替、AI取消、サービス再起動ではAIセッションを失効させる。画像登録完了前に対象が失効した場合、返却された`imageId`は即座に解放する。

A側はUI反映直前に、対象の存在、`contentRevision`、`aiSessionId`、最新`requestId`を再確認する。B側の旧応答抑制と二重に検証する。

AG-03 AI対象と座標

回答：提案どおり

- Version 1のAI対象は選択中の`RasterLayer`のみとする。
- 文字・描画・合成画像を対象にする場合は、明示的にラスタ化または合成スナップショットを作成する別操作とする。
- ズーム、スクロール、レイヤー位置、回転、拡縮を含むキャンバス座標から画像座標への逆変換はA側が担当する。
- 変換後は`floor`で画素座標を決定し、画像外のクリックは送信しない。

生成Layerは以下とする。

- 元画像と同じ画素寸法
- 元Layerの直上へ追加
- 位置、回転、拡縮、透明度を引き継ぐ
- `visible=true`
- 初期名は「元レイヤー名（AI抽出）」
- 元Layerと元RGBAは変更しない
- 元alphaとマスクを1回だけ掛け、Layer opacityは画素へ焼き込まない

AG-04 キャンバス編集

回答：変更あり（操作を明確に分離）

1. **選択LayerのResize／Crop／回転**：Bの Processorで1枚の画像を処理し、Aが Layerへ反映する。

2. **文書全体の画像サイズ変更**：Aが全Layerを一括制御する。Raster／Drawing画像はBのResizeを使用し、位置も同じ比率で変更する。TextLayerは位置と文字サイズを変更し、非等倍時も編集可能性を維持する。
3. **キャンバスサイズ変更**：画素やLayer寸法は変更せず、Canvasの余白と原点だけを変更する。
4. **キャンバスCrop**：新Canvasを選択矩形の寸法にし、全Layer位置を`-cropX`、`-cropY`だけ移動する。完全に範囲外となるLayerも削除せず保持し、Canvas外としてクリップする。

文書全体の90度回転はCanvas幅・高さを交換し、共通座標変換を全Layerへ適用する。TextLayer等もラスタ化せず位置・回転プロパティを変更する。

Layerを合成して構造を失う処理は「画像を統合して処理」等の明示的な別操作とし、実行前に警告する。

これらの文書全体操作は全Layer分をまとめて1つのCommandとし、1回のUndoで復元する。

AG-05 PSD登録

回答：提案どおり（保存先を補足）

- 描画用nodeとメタデータ専用nodeを分けるDTOを採用する。
- `RASTER`、`REPLACEMENT_RASTER`は`assetId`必須。
- `GROUP_METADATA`、`METADATA_ONLY`、`EMPTY_METADATA`は`assetId`省略。
- 兄弟順は下から上へ0始まり。
- 描画可否は`effectiveVisible`に従う。
- 透明度を焼き込んだ代替Rasterの描画用`opacity`は1。
- 置換された子孫はmetadataのみとし二重描画しない。

A側ではDocument単位の`PsdImportMetadata`と、各Layerの`PsdOrigin(importId, nodeId)`を保持する。

`.jimg`保存時は元の階層・属性・警告を`imports/{importId}.json`へ保存し、各Layerから参照する。元PSDファイルそのものは埋め込まない。

Raster化や全体合成で個別編集性を失う場合はDocumentへ反映する前に警告一覧を表示し、利用者がキャンセルした場合はDocumentを変更しない。

AG-06 プレビュー

回答：提案どおり（B側の値域へ統一）

内部パラメータは以下とする。

- 明るさ：`-255〜255`、既定値`0`
- コントラスト：`0.0〜3.0`、既定値`1.0`
- 彩度：`0.0〜3.0`、既定値`1.0`
- Blur：`0〜20`、既定値`3`
- Mosaic：`1〜128`、既定値`12`

UI表示は利用者向けに明るさ・コントラスト・彩度を`-100〜100`とする。

- 明るさ：`round(UI値 × 255 / 100)`
- コントラスト・彩度：`-100〜0`を`0.0〜1.0`、`0〜100`を`1.0〜3.0`へ対応させる。

プレビューはダイアログ開始時の画像から毎回再計算し、前回Previewへ重ねて処理しない。`previewRequestId`を管理し、古い結果は破棄する。

縮小PreviewではBlur半径とMosaicサイズを縮小率に合わせる。元値が0以外の場合は最小1とし、本確定時は原寸画像へ元パラメータで再計算する。

キャンセル時は画素、dirty、Historyを変更しない。

AG-07 Undo／Redo

回答：提案どおり（履歴超過時等を補足）

- Bは変更範囲、処理パラメータ、寸法変更有無、決定性、アルゴリズム版を返す。
- Commandと最大256×256pxの差分TileはA側で生成する。
- 寸法変更では旧寸法と復元に必要な旧画像Tileを保持する。
- AI確定画像はA側Historyで保持し、Redoでは再推論せず保存済みLayerを再追加する。
- 履歴予算は実データ量256MiBとする。
- 新Command追加後に超過した場合は古いCommandから削除する。
- 1操作だけで256MiBを超える場合は結果をDocumentへ適用しない。Version 1では「Undoなしで強制適用」は提供しない。

- Redo計算中は対象Documentへの破壊的編集を一時ロックする。表示や別Document操作は継続可能とする。
- Redo成功までredoStackからCommandを移動せず、失敗時はDocument、dirty、Historyを維持する。
- `RasterLayer`の確定画像は原則置き換え式とし、Bへ渡した画像参照を処理中に変更しない。

AG-08 実行環境

回答：提案どおり（環境を固定）

- Java：21
- JavaFX：21系
- Build：Gradle Wrapper 8.10.2、Kotlin DSL
- JSON：Jackson 2.18系。正確なpatch版はVersion Catalogで固定
- HTTP：Java標準`java.net.http.HttpClient`
- Test：JUnit 5
- Python：3.11系。正確な版と全依存はB側lockファイルで固定

リポジトリ構成：

```
root/
├─ editor-app/          # A
├─ common-contract/     # A+B
├─ processing-backend/  # B
├─ python-service/      # B
├─ gradle/
└─ settings.gradle.kts
```

`LocalServiceManager`の実装はB、アプリ起動時の`start`と終了時の`close`呼び出しはAが担当する。1アプリにつき1サービスを所有し、AIとPSDで共有する。

開発時既定値：

- Python：`python-service/.venv/bin/python`
- manifest：`python-service/models/model-manifest.json`
- 設定：`~/Library/Application Support/ImageEditor/config.json`
- log：`~/Library/Application Support/ImageEditor/logs/`

認証Tokenは起動ごとに生成し、設定やlogへ保存しない。

評価用PCにはPython仮想環境とモデル重みを事前配置し、実行中の自動Downloadは行わない。モデルがない場合も通常編集と、可能であればPSD機能は利用可能とする。

AG-09 上限・エラー表示・結合日

回答：提案どおり（日程のみ候補）

B側詳細設計の初期値を採用する。

- 画像：各辺1〜16384px、最大33,554,432画素
- 画像Upload：64MiB
- segment JSON：64KiB
- AI応答：48MiB
- PSD入力：128MiB
- PSD node：最大500
- PSD展開Raster：256MiB
- PSD ZIP応答：256MiB
- AI cache：最大2画像かつ128MiB、未使用10分
- Java画像処理：1 worker＋待機2件
- AI：1 worker＋待機2件
- PSD：1 worker＋待機1件

TimeoutもB側設計を採用する。

- 接続：2秒
- health：2秒
- 画像登録：30秒
- segment：15秒
- PSD：60秒
- 起動通知：10秒
- AI準備：60秒

- 終了猶予：5秒

BがErrorCodeと`requestId`を返し、Aが日本語Messageと次の操作へ変換する。

- `NO_RESULT`：候補補正をInline案内
- `BUSY`／`TIMEOUT`：再試行操作を表示
- `MODEL_INIT_FAILED`：AIのみ無効化し通常編集継続
- `IMAGE_NOT_FOUND`：再登録して再試行
- `INVALID_RESPONSE`／未知Code：汎用Error表示、詳細はlogへ
- `CANCELLED`、旧応答、失効済み結果：通常Error Dialogを表示しない

結合候補

- 定例結合作業候補：毎週月曜日 16:00〜
- 問題が発生した場合：翌日の火曜日 12:45〜14:15 の授業内で共有・相談
- 月曜日に結合作業を実施できない場合も、火曜日の授業内で状況を共有し、必要に応じて結合・修正方針を決定する。

初回結合では、共通contract、Stubの成功・失敗・取消、基本画像処理1件、Local Serviceの起動・終了を確認する。

結合用Dataは、Bが画像処理・AI・PSDの入力と期待結果を準備し、AがDocument／Layerを含む結合Scenarioと結果記録を担当する。性能値とB側環境情報はBが追記し、最終判定は2人で行う。

合意後の扱い

双方で合意後、本書をVersion 1の合意事項として扱う。

以下を変更する場合は、実装前に相互確認を行う。

- 共通contract
- HTTP API
- AI／PSD DTO
- Build設定・依存関係
- History方式
- `.jimg` schema

合意後は、必要に応じて詳細設計と担当B詳細設計の該当箇所へ差分を反映する。